レーザーオリジナル

パルスラジオリシス法によるKrFレーザーの脱励起速度定数の測定

植田憲一*・金田昭治*・北川光彦*・宅間 宏*

(1983年7月29日 受理)

Pulse Radiolysis Measurement of De-excitation Rate Constants in KrF Laser Medium

Ken-ichi UEDA*, Shoji KANADA*, Mitsuhiko KITAGAWA*, and Hiroshi TAKUMA*

(Received July 29, 1983)

Pulse radiolysis method is suitable for the analysis of excimer laser kinetics. Kr_2F^* and Ar_2F^* lifetime and quenching rate were obtained by their fluorescence by e-beam excitation of 3 ns duration. Pre-examination of the experimental condition by the use of computer simulation was useful for the separation of complicated reactions each other. Absorption radiolysis by a long pulse dye laser was developed. Time resolved population density of $Ar^*(^3P_2)$ was recorded at the laser operating condition and the quenching rate constants by F_2 Kr and Ar three body collision were determined.

1. はじめに

電子ビーム励起エキシマレーザーなかでもKrFレーザーは強力な紫外線レーザーとして，慣性核融合，レーザー誘起化学反応，X線発生や集積回路製造技術への応用及び，色素レーザーの励起光源として基礎科学への応用などが期待される有望なレーザーである[1~3]。とりわけ慣性核融合の実用炉用ドライバーはメガジュール以上の出力が必要で，かつパルス幅，輝度，安定性，パルス形状などの点で極めて厳しい要求を含んでいる。さらに合理的なペレット利得の範囲内で十分な電力を発生させるためには，高効率なレーザーが比較的安価に建設しうるという条件を満足しなければならない。我々はREB励起KrFレーザーが，これら慣性核融合用ドライバーの基本的要求に応えうる高効率レーザーであると考え，レーザー増幅システムの試作実験およびシミュレーションなど大規模増幅システムの研究を進めている。この様な研究の一環としてレーザー媒質中のエキシマ生成消滅過程の反応定数の測定を行ない検討を加えた。最初にパルスラジオリシス法について述べ，他の測定法と比較しながらREB励起エキシマレーザーの反応定数測定への応用について説明する。次に計算機シミュレーションのパルスラジオリ

* 電気通信大学新形レーザー研究センター (〒182 東京都調布市調布ケ丘1－5－1)
* Institute for Laser Science, University of Electro-Communication (1－5－1, Chofugaoka, Chofu, Tokyo 182)

シス法における利用について，Kr_2F^*の反応定数の測定を例にとり，その役割と効果の具体例を詳細に示す。Ar_2F^*についての同様の測定の後，$Ar^*(^3P_2)$の吸光法測定について述べる。長パルス色素レーザーを吸収用光源とし，Ar3体衝突，Ar-Krの交換反応，F_2による脱励起ArF^*生成反応についての反応定数を測定し検討を加えた。

2．パルスラジオリシス法

REB励起エキシマレーザーの開発・改良のためにはレーザー媒質中の反応素過程の研究が不可欠である。すなわち電離気体中もしくは電子ビーム照射時の短寿命の活性種（原子，分子イオン，エキシマなど）の生成消滅過程の機構と結合関係を明らかにするために，主要な反応素過程を取り出し，それらの反応速度定数（または全断面積）の絶対値を高精度で求めなければならない。従来このような目的のために，1）ビーム法[4]，2）スタティックまたはフローイング・アフターグロー法[5,6]，3）電子スウォーム法[7,8]，4）パルスラジオリシス法[9]などが用いられている。ビーム法は衝突種の内部状態などを選択的に選びうる利点はあるものの，測定量は微分断面積であり，全断面積の算出には理論的仮定や衝突体積，小角散乱への外挿の誤差などを避けることができない。

2）のアフターグロー法，なかでもフローイングアフターグロー法はエキシマレーザーの開発にあたって，レーザー媒質の選択，動作の解析に大きな貢献をし，現在でもこれらの方法によって求められた多くの反応定数はエキシマレーザーのシミュレーション[10~15]に用いられている。しかしアフターグロー法は電子密度や圧力がレーザー動作条件と大きく離れており，時間—空間変換時に，流体力学的仮定が必要となるので，より一層直接的で正確かつ簡便な手法の確立が望まれる。3）の電子スウォーム法は非常に簡便な装置で各種の電離気体中のパラメータを決定しうる手法である。しかしその導出にあたっては多くの理論的な仮定や前提を含んでいるため，エキシマレーザー媒質のような複雑な系に応用するには必ずしも適当ではない。

以上の他の手法と比較して，大強度電子ビームと時間分解分光法を組み合わせたパルスラジオリシス法は，反応定数の絶対値を直接的に測定することが可能で，しかも広い圧力範囲で有効である。したがって電子ビームやガス組成・圧力などの条件をレーザー動作条件に設定すれば，必要な反応定数の絶対値を直接的に求めることができる。レーザー動作条件における測定は，KrFレーザーシステム用に開発した媒質シミュレーションの計算機コードを積極的に利用することも可能とした。

パルスラジオリシス法は，大強度電子ビームによる励起と時間分解分光法を組み合わせ，その減衰過程の測定から各種素過程の反応定数を決定しようとするものである。このようなフラッシュフォトリシスの手法を用いた場合，文字通り瞬間的に励起される光励起と異なり，2次電子の生成を伴なう電子ビームの場合では，無限に電子ビームを短パルス化したとしても，生成反応と脱励起過程を完全に分離することはできない。Fig. 1のようにKrFレーザー媒質中では，多数の原子，イオン，エキシマなどの不安定活性種が多数の反応を介して複雑に結合しあっている。このため，特定の反応定数を他の反応の干渉がない状態で測定するには，実験条件を的確に把握し，適当に選択する必要があり，反応系のシミュレーションの利用が有効となる。

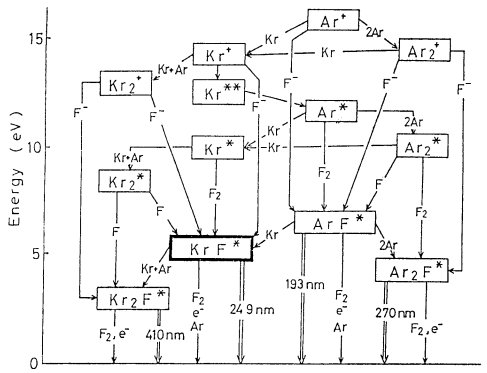


Fig. 1　Active species and reactions in the electron beam excited KrF laser.

用いた計算機コードの内容は以下のとおりである。28種の原子，イオン，エキシマなどの活性種を含み，118 種類の反応の速度方程式の数値解析を行なった。各反応定数の温度特性を考慮し[16]，電子ビームの蓄積エネルギーから媒質の温度を計算し，遂次反応定数の温度係数を補正した。また再結合反応係数の圧力依存性の補正を行なうとともに[17,18] ボルツマン分布の仮定で反応時の2次電子エネルギー分布を計算し，反応定数のエネルギー依存性を考慮した[19,20]。計算機コードは測定条件を事前に検討するだけでなく，競合する反応の反応速度を 1/4 ～ 4 倍の範囲内で変化させることで，他反応が測定結果に与える影響の尺度として用いられ，有用であった。

3．実験装置

レーザー媒質中の代表的なエキシマである ArF^* と KrF^* の自然放出寿命はおのおの 4 ns，6.5nsとされており，速度定数の測定のためには当然これらの寿命より短かいパルス幅の電子ビームが必要となる。我々は最大600 kV，5kAの電子ビームを発生しうるFebetron 706 電子ビーム発生装置を用いて実験した[21]。実験条件はビーム電圧 500 kV，ビーム電流 4.4kA，ビーム径 1.2cmであり，Fig. 2 に波形を示したようにパルス幅 3 nsの3角波パルスである。電子ビーム波形は試料セル端面にとりつけた高速のファラデーカップでモニターし，　Tektronix 7104オシロスコープで記録した。試料セルは内径 6 cm，長さ10cmのステンレス製円筒で，両側面に直径 5 cmの石英窓を有している。蛍光測定の場合，KrF^* (249 nm)，ArF^* (193nm)，Kr_2F^* (380 nm)，Ar_2F^* (270 nm)の発光はbound-freeの幅広いスペクトルであるので，各波長用の干渉フィルター（バンド幅 150 Å以下）と高速のフォトダイオード（HTV　R 1193 V－02）を組み合わせて測定した。

吸光測定時の実験配置図をFig. 3に示した。高圧力下の高速現象をとらえるために，フラッシュランプ励起色素レーザーを吸光用光源として用いた。同軸ランプ型の色素セルは長さ15cm内径 4 mmで共振器長は 1 mである。分散素子として1200本/mmの回折格子を用い，共振器内テレスコープは安定動作のために使用していない。オキサジン 720 (MeOH) 5×10^{-5} mol を使用し

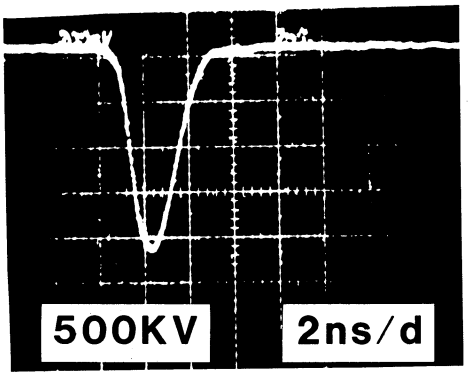


Fig. 2　The beam current waveform of Febetron 706．The duration was 3 ns and the beam voltage was 500 KV.

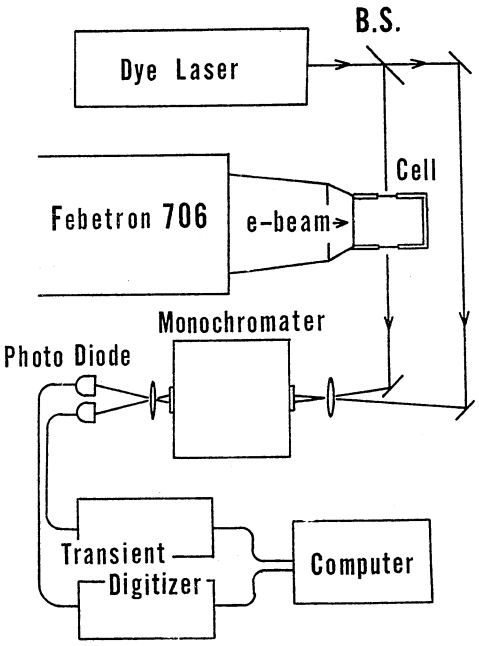


Fig. 3　Experimental apparatus. The spectral width of the dye laser was 0.08 nm with a grating-tuned cavity and the pulse duration was 500 ns. The bandwidth of the monochrometer was 0.02 nm.

て 696.5 nm でパルス幅500 ns，発振スペクトル幅 0.08 nm が得られた。ビームスプリッターでプローブ光と参照光に分け，セルを通過した後，集光レンズで分光器入射スリット上の2点に結像させた。分光器透過後両ビームは各々PINフォトダイオード（HTV製S1188）で検出し，トランジェントディジタイザ（岩通TS－8123, Tektronix 7912 AD）で測定した。ディジタイザの出力はマイクロコンピュータ（DEC LSI—11）に記録され，データ処理を行なった。分光器（ニコンG－500）は分解能 0.02 nmであり，波長調整は市販のArスペクトル管で行なった。色素レーザー使用の利点の1つとして，試料セルと分光器や検出器の距離を大きくとることができた。このため電子ビームの照射時の背景光の影響は全く観測されなかった。試料セルの状態を一定に保つことに注意を払い，セルは12時間のベーキング後に使用した。試料ガスは1ショット毎に交換して，測定結果の再現性を向上させた。

4．蛍光法による反応定数の測定

強い蛍光を発するのはKrF^*, ArF^*, Kr_2F^*, Ar_2F^*などであるが，これらはいずれも電子ビーム励起エキシマレーザーとして発振が可能なエキシマであり，その脱励起過程の正確な把握は重要である。また，その基底状態はいずれも不安定で逆過程を考慮する必要がなく，反応速度定数を求めるのに適している。

4.1　Kr_2F^*の寿命とF_2による脱励起速度定数

Kr_2F^*はそれ自身レーザー発振が可能な強い遷移（$^2B_2 \rightarrow A_1$）の蛍光を発している。KrFレーザーにとっては

$$KrF^* + Kr + M \rightarrow Kr_2F^* + M$$

の3体衝突によりKrF^*を脱励起するとともに，レーザー発振波長 249 nm における吸収断面積が $1.6\times10^{-18}\,cm^2$ と大きいため，全吸収量の13％程度を占める。

脱励起過程の検討のために，Kr_2F^*の生成が影響しない条件を計算機シミュレーションで検討した。Kr_2F^*の生成反応の主たるものは

$$Kr_2^+ + F^- + Ar \rightarrow Kr_2F^* + Ar \quad (1)$$

$$KrF^* + Kr + Ar \rightarrow Kr_2F^* + Ar \quad (2)$$

$$Kr_2^* + F_2 \rightarrow Kr_2F^* + F^* \quad (3)$$

などである。(1)の反応は

$$Kr^+ + F^- + Ar \rightarrow KrF^* + Ar$$

$$Ar^+ + F^- + Ar \rightarrow ArF^* + Ar$$

のイオンチャンネルによって急速にF^-が消費されるために，1気圧以上で3 nsの電子ビーム励起時には 100 ns以上継続することはない。さらにKrF^*の寿命は6.5nsしかないので(2)の生成反応も短時間で終了してしまう。一方，(3)の励起チャンネルによるKr_2F^*の生成は，遅い反応のため他の反応よりも少ない。しかしKr_2^*が2次電子で生成され，衝突対象のF_2が安定なので反応は比較的長時間持続することが考えられる。Fig. 4 はF_2濃度をパラメータとして計算したシミュレーション結果である。生成反応の継続時間はF_2濃度に大きく依存し，脱励起速度定数の決定のためには高濃度F_2条件で測定すべきであることが明らかである。高濃度F_2は

$$F_2 + e \rightarrow F + F^-$$

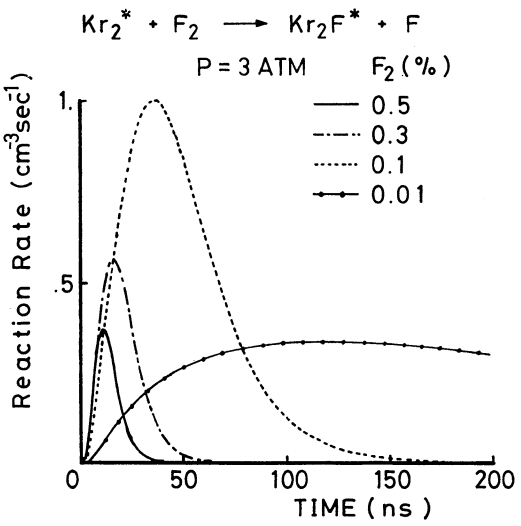


Fig. 4　F_2 concentration dependence of the long lived Kr_2F^* formation process (calculations). High density F_2 terminated the formation process quickly.

の非常に速い解離性付着反応によって2次電子密度を急速に減少させるために，Kr^*, Kr_2^*の生成が短時間に終了する。このためKr_2F^*の脱励起速度の測定は，電子ビーム照射後200ns以後は妨害されることはない。一方，多量に発生したF^-イオンはKrF^*生成の主チャンネル

$$Kr^+ + F^- + Ar \rightarrow KrF^* + Ar$$

を通じてKrF^*を生成し，高圧力下では急速に

$$KrF^* + Kr + Ar \rightarrow Kr_2F^* + Ar \qquad (4)$$

の反応でKr_2F^*を生成する。このように速い反応(4)の増大と遅い反応(3)の抑制によって好適な測定環境を形成できることがわかった。

0.5%F_2濃度でAr：Kr：F_2＝94：6：0.5の3種混合ガスについて，Kr_2F^*の蛍光波形の減衰定数を測定したところ，Fig. 5の圧力特性を得た。圧力特性きれいな直線関係を示し，0気圧への外挿値から自然放出寿命τ＝210ns，勾配からF_2濃度0.5%時の実効的脱励起速度定数$k_{eff} = 1.8\times10^{-10}cm^3\,s^{-1}$が得られた。

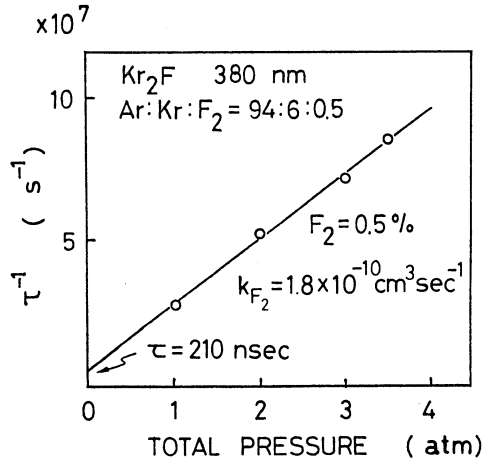


Fig. 5　Pressure dependence of the fluorescence decay of Kr_2F^*. The measured lifetime was 210ns and the quenching rate was $1.8\times10^{-10}cm^3s^{-1}$.

次に脱励起過程の吟味をシミュレーションと対応させて試みた。結果の1例をFig. 6に示したが，生成反応と同様に2次電子の抑制が重要な役割を果している。Fig. 6ではF_2濃度を0.1%という下限値にとっているが，2次電子による脱励起反応

$$Kr_2F^* + e \rightarrow Kr + F + e$$

は40ns以下で完全に終了し，脱励起反応は自然放出とF_2による場合の2チャンネルに限定されてしまう。この結果，Fig. 5において測定した脱励起過程はF_2による脱励起のみであると結論できた。

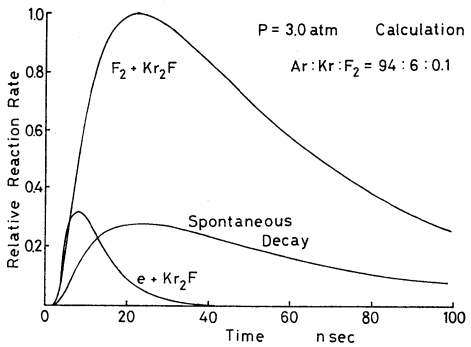


Fig. 6　Quenching processes of Kr_2F^* (calculations). Electron quenching process terminates earlier than 40ns. The main quenching process is F_2 quenching process.

さらに測定時のF_2の変化量について考察した。通常のレーザー動作時のように50ns以上のパルス幅の電子ビームで高密度励起を行なった場合，試料ガス中のF_2濃度は50%以上も変化することが常である。本実験の場合，パルス幅が3 nsと非常に短かいので，0.5%F_2濃度の場合，F_2変化量は2%以下で，F_2分圧を一定と考えて速度定数を算出することができる。しかし，従来のように低濃度F_2を使用した場合，0.01 %F_2ではF_2濃度は測定期間中に1/3にも減少することになり，速度定数を求めることができない。この結論は，当該反応の速度定数が4倍の誤差を含んでいたとしても影響されなかった。

3種類の異なった全圧力についてF_2分圧特性を求め，同一グラフ上にプロットしたところ，Fig. 7のように同一直線上に並ぶことがわかった。これは脱励起過程がF_2分圧のみに依存していることを示しており，シミュレーションによる推定の妥当性を証明している。直線の傾きから求めたF_2による脱励起速度定数はk_{F_2}＝1.8×

$10^{-10}cm^3s^{-1}$で，全圧力特性から求めた値と一致した。他の生成消滅反応の干渉を完全に排除した結果，圧力特性とF_2分圧特性はともに脱励起速度定数を与えるものとなり，相互に結果を補強しあうことができた。

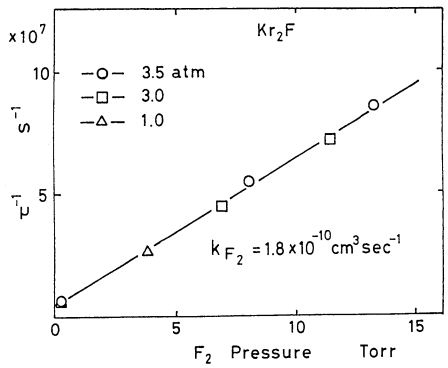


Fig. 7　Stern-Volmer plots of Kr_2F^* flourescence. The quenching rate was determined only by the F_2 pressure.

Table I　Lifetime and F_2 quenching rate of Kr_2F^*

$Kr_2F^* \rightarrow 2\,Kr + F + h\nu$

Life time(ns)	Ref.
70	A. Hawryluk *et al.*[22]
132	W. Wadt *et al.**
181	G. Quigley *et al.*[23]
200	A. Luches *et al.*[24]
210	This work
313	Ch. Brau *et al.*[25]

*W. R. Wadt, D. C. Cartwright, P. J. Hay and J. S. Cohen: 30th Annual Gaseous Electronics Conference, Pala Alto (1977) paper BA-1.

$Kr_2F^* + F_2 \rightarrow$ quenching

Rate ($\times 10^{-10}cm^3s^{-1}$)	Ref.
1.5	W. Morgan *et al.*[10]
1.8	This work
3.0	C. Chen *et al.*[9]
4.3	G. Quigley *et al.*[23]
10.0	W. Lacina *et al.*[26]

Table Iに示したとおり，従来の測定値は寿命，F_2による脱励起速度定数の双方とも大きなバラツキをもっている。アフターグロー法などの仮定による誤差以外にも，G. P. Quigleyら[22]のようにパルスラジオリシス法の場合でも，生成消滅反応の分離が不十分な場合は，他反応の寄与分を差し引くことで，速度定数を求めることになり，誤差を生み出す原因となる。この点，直接対象反応を測定した本方法は，直接的に反応速度定数を求めることができ，結果として高精度測定となることがわかった。

4.2　Ar_2F^*の寿命とF_2による脱励起速度定数

Kr_2F^*と全く同様の手法でAr_2F^*の測定を行なった。Ar_2F^*はArF^*と3体衝突脱励起を通して深く関係しており，ArF^*は

$ArF^* + Kr \rightarrow KrF^* + Ar$

の交換反応でKrF^*を生成する。この反応はKrF^*生成の20～30%を担う重要なチャンネルである。Ar_2F^*のような3体エキシマは内部構造が複雑なため，幅広いスペクトルの蛍光を発し，KrFレーザー光を吸収する。通常のレーザー動作条件では，Ar_2F^*の生成にKr系が関与す

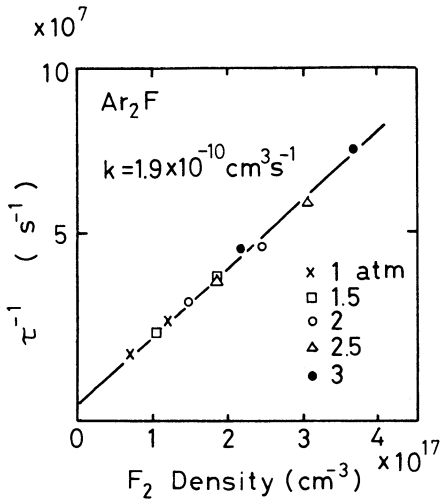


Fig. 8　Stern-Volmer plots of Ar_2F^*. The fluorescence decay rates at five different pressures indicate the same quenching rate.

る割合は低いので，実験ではAr/F_2の2種混合ガスを用いた。

混合ガスの調整，セルのコンディショニングを繰返しながら測定したF_2分圧特性がFig. 8である。2種混合ガスのため，反応系が単純になり，1～3気圧の広い圧力範囲で測定したF_2分圧特性が同一直線上に並んだ。Kr_2F^*と同様に脱励起はF_2のみによる過程であることを実験的に示している。このための寿命もFig. 8から求めることができ，結果をTable IIにまとめた。Kr_2F^*に比べて，結果のバラツキが少ないが，これは単純な系の実験のため，反応間の結合が弱いためである。

Table II Lifetime and F_2 quenching rate of Ar_2F^*

$Ar_2F^* \rightarrow 2Ar + F + h\nu$

Life time (ns)	Ref.
185	C. H. Chen, *et al.*[9]
219	G. Marowsky, *et al.*[27]
220	This work
230	B. Boewering, *et al.*[28]

$Ar_2F^* + F_2 \rightarrow$ quenching

Rate ($\times 10^{-10} cm^3 s^{-1}$)	Ref.
1.9	This work
2.05	G. Marowsky, *et al.*[27]
2.1	C. H. Chen, *et al.*[9]

5．色素レーザーによる吸光分光法

蛍光を発しない活性種を測定するため，色素レーザーを光源とした吸収パルスラジオリシス測定を試みた[29]。短時間の励起種の測定のためには，吸収用光源は高輝度でなければならず，従来のXeフラッシュランプ法[30]では十分な信号を得ることは困難であった。パルス幅500 nsのパルス色素レーザーの利用によって，数10nsの高速現象の測定が容易となった。良い指向性のために測　系を試料セルから遠ざけることが可能で背景光などの雑音の影響を排除することができた。記録されたプローブ光，参照光信号から算出した吸収波形の1例がFig. 9であり，信号強度は十分であった。また，フィルターで減光し，吸収の飽和を検討したが，影響は考慮する必要がなかった。以下に$Ar^*(^3P_2)$（696.5 nm）についての測定結果について述べる。$Ar^*(^3P_2)$は　$Ar^* + F_2 \rightarrow ArF^* + F$　の励起チャンネルを生み出し，KrFレーザーにとって非常に重要な励起種である。

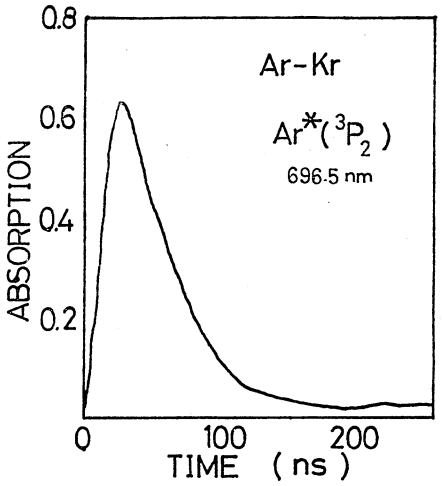


Fig. 9 Absorption waveform of absorption radiolysis. The waveform was derived from the probe and the reference beam signals with a computer.

5.1 $Ar^* + 2Ar \rightarrow Ar_2^* + Ar$

最も単純な系として，純粋のArガス中に電子ビームを照射し，$Ar^*(^3P_2)$の数密度の相対的変化量を測定した。この時，吸光用光源のスペクトル幅の影響を検討するために，検知器を分光器の前に配置し，レーザー発振のスペクトル幅0.08 nmで測定したが，結果はFig. 10に見られるように変わらず，スペクトル幅は減衰時定数に影響を与えていないことがわかった。純粋Ar中の反応の数は限られており，

$$Ar^* + 2Ar \rightarrow Ar_2^* + Ar$$

の3体衝突反応が主であることが明らかである。そこでFig. 10のように横軸を圧力の2乗目盛にすると，2乗特性が明らかとなり，3体衝突

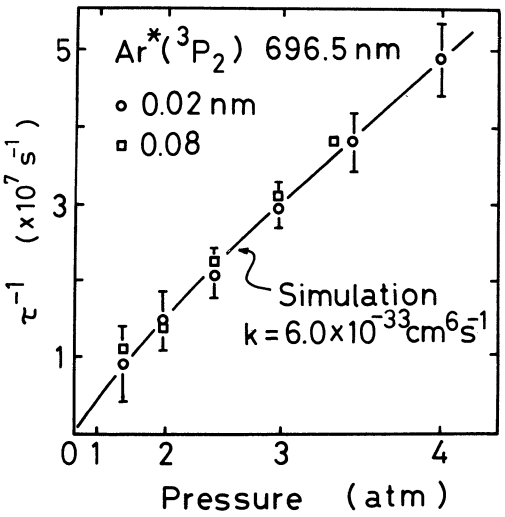


Fig. 10 Quenching rate due to the three body collisional process. The spectral width was 0.02 nm with the monochrometer and the width of dye laser itself was 0.08 nm. The quenching rate was obtained by a parameter fitting method.

速度定数を求めることができる。ただし，Ar単独のガス中では，2次電子の残留時間が長く，生成消滅反応の分離が不十分となる。このため，パラメータフィッティングを行ない，計算機による最適パラメータから $k=(6.0\pm0.5)\times10^{-33}\mathrm{cm^6\,s^{-1}}$ であった。

5.2　$Ar^*+Kr\rightarrow Ar+Kr^*$

電子ビーム励起KrFレーザーでは雰囲気ガスとしてArを用いる。これはAr^*，Ar^+，ArF^*などAr系の活性種から，Ar—Kr交換反応によってKr系の励起が効果的に行なわれることを積極的に利用しているからである。Fig. 1 を参照すれば明らかなように，Ar系の方がエネルギーが高いために，エネルギー移行の方向は$Ar\rightarrow Kr$で逆方向は無視できる。このような交換反応の1例として

$$Ar^*+Kr\rightarrow Ar+Kr^*$$

の反応速度を測定した。全圧力を 2.5気圧に保持したまま，Krの分圧を変化させたところ，$Ar^*(^3P_2)$の吸収波形の減衰定数（$1/\tau$）はKr分圧の増加に比例して増大した。これはAr-Kr 交換反応の結果であるので，Fig.11の傾きから，$k=(2.3\pm0.6)\times10^{-12}\mathrm{cm^3\,s^{-1}}$ が求められた。

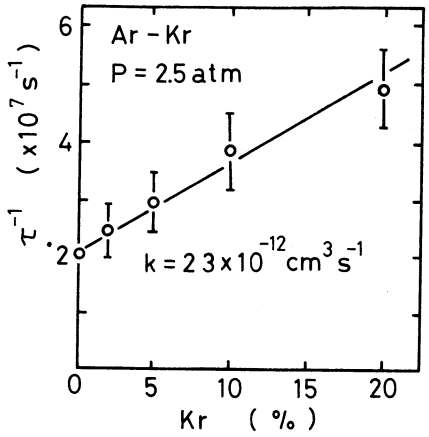


Fig. 11　Ar-Kr exchange reaction.
$Ar^*+Kr\rightarrow Ar+Kr^*$.

5.3　$Ar^*+F_2\rightarrow ArF^*+F$

$Ar^*(^3P_2)$のF_2による脱励起反応とは，いわゆるArF*生成の励起チャンネルである[9]。励起チャンネルはAr/F_2 2成分系では，他反応に比較して十分速く，干渉を受けることが比較的少ない。Ar/F_2 2成分系で最高0.2%までのF_2をArガスに添加して減衰時定数τを測定したところFig. 12の関係を得た。このようにして，Ar*の吸収波形から求めた反応速度定数は$(1.1\pm0.1)\times10^{-9}\mathrm{cm^3\,s^{-1}}$であった。

一方，もしもArF*の寿命が無限に短いと仮定すれば，ArF* (193 nm) の蛍光の減衰時定数は，Ar*の数密度の変化を直接表現していることになる。なぜなら，前述のように3 nsの短パルス電子ビーム励起では，F_2濃度は一定とみなすことが可能だからである。そこで，試みにArF*の蛍光法でF_2による脱励起速度定数を求めたところ，$0.9\times10^{-9}\mathrm{cm^3\,s^{-1}}$であった。ArF*の寿命の影響を無視することが困難で，蛍光法では有限の寿命のためにArF*が蓄積し，見掛上反応が遅くなることを示している。

5.4　吸光法による反応速度定数

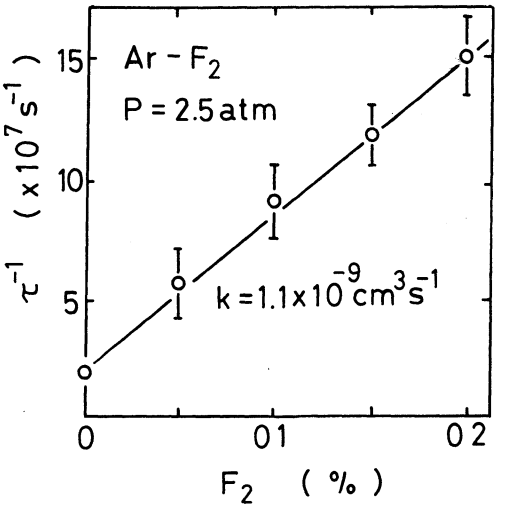


Fig. 12 ArF^* formation rate.
$Ar^* + F_2 \rightarrow ArF^*$.

Table III Three body collisional quenching rate of $Ar^*(^3P_2)$.

$Ar^* + 2Ar \rightarrow Ar_2^* + Ar$

Rate ($cm^6 s^{-1}$)	Ref.	
23. 8×10^{-33}	N. Sadeghi [31]	
17.	W. Wieme	*et al.*[32]
	E. Ellis	*et al.*[33]
16.	M. Bourrene	*et al.*[34]
13.	A. H. Futch	*et al.*[35]
11.	J. H. Koltz	*et al.*[36]
10.8	N. Thonnard	*et al.*[37]
10.	P. K. Leichner	*et al.*[38]
8.5	A. V. Phelps	*et al.*[39]
6.6	R. Boucique	*et al.*[40]
6.0	this work	
4.1	R. H. Firestone	[41]
2.8	W. Keto	*et al.*[42]
2.	M. Suzuki	*et al.*[43]

色素レーザー吸光法とパルスラジオリシス法の組合せで求めた反応速度定数を Table III と Table IVにまとめた。吸光法は蛍光が観測できない反応の速度定数を求めうるばかりでなく，F_2による脱励起の場合のように，蛍光法における不適切な仮定による反応定数の過小評価についても正しい値を与えうることがわかった。

Table IV Kr and F_2 quenching rate of $Ar^*(^3P^2)$.

$Ar^* + Kr \rightarrow Ar + Kr^*$

Rate ($cm^3 s^{-1}$)	Ref.	
2.3×10^{-12}	this work	
4.8	A. V. Phelps	*et al.*[39]
6.2	L. G. Piper	*et al.*[6]
14.	M. Bourence	*et al.*[34]

$Ar^* + F_2 \rightarrow ArF^* + F$

Rate ($cm^2 s^{-1}$)	Ref.	
1.1×10^{-9}	this work	
0.94	C. H. Chen	*et al.*[9]
0.85	H. H. Nakano	*et al.*[44]
0.75	J. E. Velazco	*et al.*[5]
0.40	W. L. Morgan	*et al.*

6．まとめ

パルスラジオリシス法の蛍光測定の場合について，生成消滅過程の分離の重要性をシミュレーションを用いて評価した。複雑に結合しあった反応系においては，従来とは逆に，むしろ高圧力，高F_2濃度の方が，電子残留時間を短縮することができ，生成消滅過程が分離できる。すなわち結果的に瞬時的励起に近づくことを見出した。その例として，Kr_2F^*やAr_2F^*について寿命，F_2による脱励起速度定数を求めることができた。高輝度光源として長パルスのフラッシュランプ励起色素レーザーを利用して，吸光法で$Ar^*(^3P_2)$の数密度をモニターする方法を開発し，Ar 3体衝突，Ar—Kr交換反応，ArF^*生成反応の速度定数を測定した。本方式では，フラッシュランプ色素レーザーの発振波長が，現在紫外から赤外まで広い範囲をカバーしており，他原子への応用も容易で，今後の発展が期待さ

れる。

なおパルスラジオリシス法の改良ならびに測定に関し，東工大簇野嘉彦助教授ならびに同研究室の有益な示唆と助言をいただいたことに感謝します。本研究の一部は文部省科学研究費特定研究の援助を得て行なわれた。

参 考 文 献

1) D. D. Lowenthal, J. J. Ewing, R. E. Center, P. B. Mumola, W. M. Grossman, N. T. Olson and J. P. Shannor: IEEE J. Quantum Electron. **QE-17**(1981) 1861.
2) J. J. Ewing, R. A. Haas, J. C. Swingle, E. V. George and W. F. Krupke : IEEE J. Quantum Electron. **QE-15** (1979) 368.
3) M. Rokni, J. A. Mangano, J. H. Jacob and J. C. Hsia: IEEE J. Quantum Electron. **QE-14** (1978) 464.
4) C. H. Becker, P. Casavecchia and Y. T. Lee: J. Chem. Phys. **15** (1979) 2986.
5) J. E. Velazco, J. H. Kolts and D. W. Setser: J. Chem. Phys. **69** (1978) 4357.
6) L. G. Piper, J. E. Velazco and D. W. Setser: J. Chem. Phys. **59** (1973) 3323.
7) G. R. Govinda Raju and M. S. Dincer: J. Appl. Phys. **53** (1982) 8562.
8) S. L. Lin, R. E. Robson and E. A. Mason: J. Chem. Phys. **71** (1979) 3483.
9) C. H. Chen and M. G. Payne: IEEE J. Quantum Electron. **QE-15** (1979) 149.
10) W. L. Morgan and A. Szöke: Phys. Rev. **23** (1981) 1256.
11) T. H. Johnson and A. M. Hunter, Jr.: J. Appl. Phys. **51** (1980) 2406.
12) H. Hara, N. Umezu, K. Umezu, H. Takuma and S. Namba: Jpn. J. Appl. Phys. **19** (1980) L241.
13) H. Hara, N. Umezu, K. Umezu and H. Takuma: J. Opt. Soc. Am. **70** (1980) 673.
14) F. Kannari, M. Obara and T. Fujioka: J. Appl. Phys. **53** (1982) 135.
15) F. Kannari, A. Suda, S. Yamaguchi M. Obara and T. Fujioka: IEEE J. Quantum Electron. **QE-19** (1983) 232.
16) V. H. Shui: Appl. Phys. Lett. **34** (1979) 203.
17) M. R. Flannery: Chem. Phys. Lett. **56** (1979) 143.
18) M. R. Flannery and T. P. Yang: Appl. Phys. Lett. **33** (1978) 574.
19) L. R. Peterson: Phys. Rev. **187** (1969) 105.
20) L. R. Peterson and J. E. Allen, Jr.: J. Chem. Phys. **56** (1972) 6068.
21) K. Ueda, H. Hara, S. Kanada and H. Takuma: Jpn. J. Appl. Phys. **21** (1982) L500.
22) A. M. Hawryluk, J. A. Mangano and J. M. Jacob: Appl. Phys. Lett. **31** (1977) 164.
23) G. P. Quigley and W. M. Hughes: Appl. Phys. Lett. **32** (1978) 649.
24) A. Luches, V. Nassissi, A. Perrone and M. R. Perrone: Opt. Commun. **39** (1981) 307.
25) Ch. A. Brau: Topics in Applied Physics, *Excimer Lasers* (Springer-Verlag, Berlin Heidenberg New York, 1979) Vol. 30, p. 100.
26) W. B. Lacina and D. B. Cohn: Appl. Phys. Lett. **32** (1978) 106.
27) G. Marowsky, G. P. Glass, F. K. Tittel, K. Hohla, W. L. Wilson, Jr. and H. Weber: IEEE J. Quantum Electron. **QE-18** (1982) 898.
28) N. Boewering, R. Sauerbrey and H. Langhott: to be published.
29) K. Ueda, S. Kanada, M. Kitagawa and H. Takuma: Sixth International Conference on Laser Spectroscopy, Interlaken Switzerland (1983).
30) 簇野，小泉，新坂：科研費特定研究「新形レーザー」昭和53年度報告書.
31) N. Sadeghi; IV Coll. Natl. Phys. Collisions At. Electron., Brest (1970).
32) W. Wieme and J. Wieme-Lenaerts: Phys. Lett. A **47** (1974) 37.
33) E. Ellis and N. D. Tmiddy: J. Phys. B **2** (1969) 1366.
34) M. Bourene, O. Dutuit and J. Le Calve: J. Chem. Phys. **63** (1975) 1668.
35) A. H. Futch and F. A. Grant: Phys. Rev. **104** (1956) 356.
36) J. H. Koltz, et al.: J. Phys. Chem. **82** (1978) 1766.
37) N. Thornard and G. S. Hurst: Phys. Rev. A **5** (1972) 1110.
38) P. K. Leichner and M. D. Thieneman: Bull. Am. Phys. Soc. **12** (1977) 1322.
39) A. V. Phelps and J. P. Molnar: Phys. Rev. **89** (1953) 1202.
40) R. Boucique and P. Mortier: J. Phys. D **3** (1970) 1905.
41) R. F. Firestone: Report No. COO-1116-20, Ohio State University Part I (1972).
42) W. Keto, R. E. Glewson, Jr.,and G. K. Walters : Phys. Rev. Lett. **33** (1974) 1365.
43) M. Suzuki: Report Rikkyo University (1982).
44) H. H. Nakano, R. M. Hill, D. C. Lolents, D. L. Huestis and M. V. McCusker: SRI Report MF-76-99 (1976).